



PROPOSAL PROYEK AKHIR

**Pengembangan Sistem Informasi Wisma Amal Gorontalo (Sub
Judul: Manajemen Operasional dan Maintenance)**

Bagus Alfian
NRP. 3123500031

DOSEN PEMBIMBING

Tessy Badriyah, S.Kom, MT, Ph.D
NIP 197009142001122001

Fitrah Maharani Humaira, M.Kom
NIP 198906202022032008

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA
TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah kost merupakan salah satu pilihan hunian bagi masyarakat urban, terutama mahasiswa dan pekerja, yang membutuhkan tempat tinggal dengan sistem sewa fleksibel. Namun, pengelolaan rumah kost secara manual masih sering menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya di operasional dan perawatan fasilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan rumah kost secara lebih efisien dan terstruktur.

Rumah kost memerlukan perawatan berkala seperti pembersihan kamar, perbaikan fasilitas, dan pengelolaan inventaris [1]. Dalam sistem manual, sering kali terjadi keterlambatan dalam menangani perbaikan karena tidak adanya jadwal perawatan yang terdokumentasi dengan baik. Selain itu, pengelola kesulitan dalam melacak kondisi inventaris seperti perabot dan alat elektronik yang tersedia di setiap kamar. Dengan adanya sistem informasi, jadwal pembersihan dan perawatan dapat dijadwalkan dengan baik, serta inventaris dapat dikelola secara lebih sistematis.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi guna mempermudah pengelolaan rumah kos. Penelitian oleh Abdussamad dan Hasugian misalnya, mengembangkan prototipe sistem reservasi kos, namun fokusnya belum mencakup manajemen operasional dan pemeliharaan fasilitas secara komprehensif [2]. Serupa, penelitian oleh Azizah dkk juga membangun sistem informasi kos berbasis *web* untuk pemasaran, pembayaran, dan informasi ketersediaan kamar [3], tetapi fitur mendalam untuk manajemen operasional dan pemeliharaan fasilitas belum tersedia. Penelitian oleh Darlin dkk mengembangkan sistem untuk pencatatan data penyewa, pembayaran, dan pelaporan keluhan fasilitas rusak [4], namun belum fokus pada sistematisasi penjadwalan pembersihan/perawatan rutin atau pelacakan inventaris yang proaktif. Sementara itu, Diana dan Steven dan Christianto juga mengembangkan sistem manajemen rumah kos berbasis *web* yang membantu pengelolaan umum dan interaksi [5], [6], namun tidak merinci fitur khusus untuk pengelolaan operasional dan *maintenance* fasilitas secara sistematis. Demikian pula, Andini dan Yahfizham merancang aplikasi manajemen yang mencakup penyewaan hingga pemeliharaan inventaris [7], tetapi belum secara eksplisit membahas penjadwalan perawatan rutin atau pelacakan detail inventaris untuk *maintenance* operasional. Penelitian oleh Ramadhan mengimplementasikan sistem untuk efisiensi pengelolaan data umum [8], namun modul manajemen operasional dan pemeliharaan terintegrasi dengan pelacakan inventaris belum menjadi fokus. Dalam aspek pemeliharaan, Rahmatya

dkk membangun sistem *e-Kos* yang mencatat pengeluaran pemeliharaan [9], namun belum dilengkapi dengan fitur penjadwalan pembersihan dan perawatan, serta pelacakan inventaris aset secara mendalam. Terkait teknologi, penelitian oleh Nofianto merancang aplikasi *mobile* manajemen indekos dengan metode *microservice* [10], namun fokusnya adalah pada platform *mobile* saja dan belum secara spesifik membahas modul manajemen operasional dan pemeliharaan fasilitas yang detail. Berdasarkan tinjauan ini, terlihat bahwa masih terdapat celah besar dalam pengembangan sistem informasi rumah kos yang secara komprehensif mengintegrasikan seluruh aspek manajemen operasional dan pemeliharaan fasilitas secara proaktif, termasuk penjadwalan rutin pembersihan dan perawatan, serta pengelolaan inventaris properti yang sistematis.

Berdasarkan studi literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat peluang untuk mengembangkan sistem informasi manajemen rumah kos yang lebih komprehensif. Sistem informasi yang dapat mengintegrasikan manajemen operasional secara menyeluruh, termasuk penjadwalan perawatan dan pembersihan, pengelolaan inventaris properti, penanganan permintaan perbaikan yang didukung oleh arsitektur *modular monolithic* dalam satu platform terpadu.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gap penelitian sebelumnya, maka permasalahan yang harus diatasi dalam proyek akhir ini adalah:

1. Pencatatan perawatan dan pelaporan kerusakan masih manual
Proses pencatatan jadwal *maintenance* dan laporan kerusakan dilakukan secara tertulis atau telepon, rawan kehilangan data dan keterlambatan tindak lanjut.
2. Sulitnya pemantauan *real-time* oleh pengelola
Pengelola tidak memiliki *dashboard* terpusat untuk memonitor status perawatan, jadwal bersih, dan progres penanganan kerusakan.
3. Arsitektur monolitik, dengan keterikatan fungsi yang tinggi, menjadi kendala utama penambahan fitur baru dan modul spesifik seperti manajemen *maintenance*, sebab modifikasi berpotensi mengganggu seluruh sistem.

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah untuk membangun modul operasional dan maintenance, yaitu:

1. **Mengotomatisasi pencatatan inventaris, jadwal perawatan dan pembersihan.**
Modul akan menyimpan dan menampilkan jadwal *cleaning* dan *maintenance* secara terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.
2. **Memfasilitasi pelaporan kerusakan dan gangguan secara digital.**
Penghuni dapat mengisi formulir laporan melalui sistem berbasis web dan melampirkan deskripsi serta bukti pendukung seperti gambar.
3. **Menyediakan *dashboard real-time* untuk pengelola.**
Menampilkan status *cleaning*, progres *maintenance*, dan laporan kerusakan secara *ter-update* melalui antarmuka web yang terpusat.
4. **Membangun modul operasional terpisah dalam satu sistem terintegrasi**

Modul penjadwalan dan pelaporan dikembangkan secara modular dalam satu aplikasi terpusat, sehingga mudah dikembangkan dan dipelihara tanpa mengganggu fitur lain.

1.4 Manfaat

Pengembangan sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi Pengelola dan Pemilik Kost:**
Mempermudah pemantauan dan pengelolaan operasional harian seperti pembersihan dan perawatan, pelaporan kerusakan, serta kontrol inventaris properti secara lebih efisien, terpusat, dan *real-time*.
2. **Bagi Penghuni Kost:**
Mempermudah akses informasi seperti jadwal perawatan dan pembersihan kamar, pelaporan kerusakan, serta memantau tindak lanjut penanganan secara transparan melalui sistem yang terintegrasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah langkah dalam proses penyusunan proposal proyek akhir ini dijelaskan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas uraian dari latar belakang, penjelasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan dari proposal proyek akhir ini.

Bab 2 Kajian Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penyelesaian proyek akhir yang didapatkan dari berbagai macam buku serta sumber-sumber terkait lainnya yang berhubungan dengan pembuatan proposal proyek akhir ini.

Bab 3 Desain Sistem

Bab ini membahas mengenai desain yang meliputi solusi, desain sistem, serta rencana pengujian.

Bab 4 Eksperimen dan Analisis

Bab ini menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dan analisis dari percobaan yang dilakukan dalam pembuatan yang dilakukan dalam pembuatan proposal proyek akhir ini

Bab 5 Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari uji coba perangkat yang sudah dibuat, saran untuk pengembangan, perbaikan serta penyempurnaan terhadap aplikasi yang telah dibuat

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Permasalahan

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, terdapat sejumlah permasalahan utama yang mendasari pentingnya pengembangan aplikasi sistem manajemen kost, antara lain:

1. Pencatatan jadwal perawatan dan pembersihan masih dilakukan secara manual, baik menggunakan buku catatan atau *spreadsheet*, sehingga berpotensi terjadinya kelalaian jadwal dan kesalahan pencatatan. Hal ini menunjukkan perlunya sistem digital yang dapat mencatat dan menampilkan jadwal secara otomatis dan terstruktur.
2. Pelaporan kerusakan belum terdokumentasi secara sistematis, karena masih menggunakan pesan teks atau komunikasi lisan. Kondisi ini menyulitkan pengelola dalam proses verifikasi dan penanganan gangguan fasilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pelaporan digital yang mendukung dokumentasi berbasis gambar dan data *real-time*.
3. Penghuni kost tidak memiliki kanal pelaporan resmi dan terstruktur, sehingga pengaduan sering disampaikan secara informal dan berisiko tidak ditindaklanjuti. Masalah ini menuntut adanya antarmuka pengguna khusus bagi penghuni untuk menyampaikan keluhan atau permintaan perawatan secara langsung melalui sistem.
4. Pengelola tidak memiliki akses terhadap informasi operasional secara *real-time*, termasuk status perawatan, progres pembersihan kamar, dan laporan kerusakan. Hal ini menghambat pengambilan keputusan cepat dan efisien. Maka dibutuhkan *dashboard* manajemen yang dapat menyajikan data operasional secara menyeluruh.

5. Sistem lama bersifat monolitik sehingga menyulitkan integrasi modul baru dan menghambat fleksibilitas pengembangan sistem secara keseluruhan. Kondisi ini membuat proses penambahan fitur baru, seperti modul manajemen operasional dan pelaporan, menjadi kompleks karena perubahan di satu bagian sistem dapat mempengaruhi keseluruhan sistem. Permasalahan ini menunjukkan kebutuhan akan sistem berbasis *modular monolithic* yang lebih modular dan fleksibel.

2.2 Teori Penunjang

Dalam upaya membuat proyek akhir ini lebih mudah dipahami oleh pembaca, sumber pengetahuan lain diperlukan untuk mendukung semua aspek yang akan digunakan dalam proyek akhir ini.

2.2.1 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah kombinasi komponen teknologi, manusia, dan proses untuk mengolah data operasional menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan[11].

2.2.2 Flutter

Flutter adalah *framework open-source* dari *Google* untuk membangun antarmuka pengguna yang indah pada perangkat mobile, web, dan desktop menggunakan satu basis kode berbasis bahasa Dart. Flutter memungkinkan pengembangan aplikasi lintas platform dengan *hot reload*, sehingga kode dapat diperbarui secara instan tanpa me-restart aplikasi [12]. Framework ini mendukung pembuatan aplikasi yang efisien dengan akses langsung ke GPU dan menyediakan paket resmi untuk integrasi Firebase, termasuk Cloud Firestore[13].

2.2.3 Arsitektur Modular Monolithic

Arsitektur *modular monolithic* merupakan pendekatan pengembangan sistem yang menggabungkan struktur monolitik dengan prinsip modularitas. Meskipun sistem dijalankan sebagai satu unit aplikasi (*monolith*), logika bisnis dipecah menjadi beberapa modul yang terorganisir berdasarkan domain fungsional, seperti kamar, penghuni, keuangan, dan operasional. Setiap modul memiliki batasan kode yang jelas, kohesi internal yang tinggi, dan ketergantungan yang minim terhadap modul lain.

Menurut Su dan Li [14], pendekatan ini memberikan efisiensi dalam proses deployment dan integrasi data, serta memungkinkan pengembangan paralel antar modul tanpa memerlukan kompleksitas jaringan seperti pada arsitektur

modular monolithic. Sementara itu, Prakash [2] menekankan bahwa modular monolithic sangat efektif dalam sistem yang melibatkan relasi kuat antar domain data karena memudahkan koordinasi transaksi dan konsistensi data internal.

Pendekatan ini dipilih dalam proyek Wisma Amal karena mampu mengomodasi pembagian kerja tim pengembang berdasarkan layanan tanpa harus memecah sistem ke dalam layanan terpisah. Backend sistem dibangun dalam satu kesatuan proyek, dengan struktur folder dan namespace yang modular. Sementara frontend disusun berdasarkan role pengguna, yaitu satu web untuk penghuni, dan beberapa antarmuka web untuk pemilik dan pengelola sesuai domain masing-masing.

Dengan demikian, arsitektur modular monolithic memberikan keseimbangan antara manajemen pengembangan yang terstruktur dan efisiensi operasional sistem yang tetap sederhana [14], [16].

2.2.4 Laravel

Laravel adalah framework PHP open-source yang menerapkan arsitektur Model-View-Controller (MVC) dengan sintaks yang ekspresif dan elegan—dirancang untuk mempercepat pengembangan aplikasi web dari skala kecil hingga besar. Laravel menyediakan sejumlah fitur bawaan seperti *routing*, autentikasi, validasi input, sistem *queue* dan *job*, pengelolaan file, serta kemampuan membangun RESTful API. Selain itu, Laravel juga mendukung *dependency injection*, *middleware*, *event broadcasting*, dan alat bantu Artisan CLI, yang menjadikannya platform serbaguna dan produktif untuk proyek pengembangan backend modern [17], [18].

2.2.5 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang bersifat open-source dan menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data. MySQL banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena menawarkan stabilitas, kinerja tinggi, dan dukungan komunitas yang luas.

MySQL juga mendukung berbagai fitur penting seperti indexing, integritas referensial melalui *foreign key*, serta kemampuan untuk menangani transaksi dan replikasi. Kompatibilitasnya yang tinggi dengan berbagai bahasa pemrograman dan framework menjadikannya salah satu RDBMS paling populer dan andal di dunia [19].

2.3 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem manajemen kost dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian oleh Abdussamad dan Hasugian berjudul Prototipe Sistem Informasi Reservasi Kos (Studi Kasus: Kos Wisma Cirebon Bandung). Penelitian ini bertujuan untuk mendukung proses reservasi pada Kos Wisma Cirebon. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pengumpulan data primer dan sekunder, perancangan sistem menggunakan Object Oriented Programming (OOP) dengan Unified Modeling Language (UML) sebagai alat bantu, serta metode prototype untuk pengembangan sistem. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan prototipe sistem informasi reservasi kos yang berfokus pada proses reservasi [2]. Sayangnya, penelitian ini berfokus pada aspek reservasi dan belum mencakup sistem manajemen operasional serta pemeliharaan fasilitas kos secara komprehensif, apalagi dengan dukungan arsitektur *modular monolithic* seperti yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

Novita Rizky Andini dan Yahfizham merancang Aplikasi Manajemen Proyek Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Kosan D2 Berbasis Web. Tujuan penelitian ini adalah untuk memantau berbagai aspek, mulai dari manajemen penyewaan hingga pemeliharaan inventaris. Selain itu, sistem diharapkan dapat mencakup proses pembayaran iuran bulanan dan tahunan, memudahkan pemesanan dan pembayaran, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan secara keseluruhan. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur, serta menggunakan model pengembangan sistem waterfall. Perancangan sistem dilakukan menggunakan Unified Modelling Language (UML). Hasilnya adalah Manajemen Proyek Sistem Informasi berbasis web untuk mengelola Kosan D2 secara daring [7]. Meskipun demikian, penelitian ini tidak secara eksplisit membahas penjadwalan pembersihan dan perawatan rutin, serta pelacakan detail inventaris secara terperinci untuk *maintenance*, dan tidak disebutkan penggunaan arsitektur *modular monolithic* seperti yang menjadi fokus penelitian ini.

Adine Pramesti Gitaswari, dkk., mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kos Annisa Menggunakan Framework Codeigniter 4. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi kos berbasis web guna mengatasi masalah pengelolaan manual dalam pemasaran, pembayaran bulanan, dan informasi ketersediaan kamar. Meskipun metode pengembangan sistem tidak dijelaskan secara eksplisit, fokusnya adalah pembangunan sistem berbasis web

menggunakan Codeigniter 4. Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi kos berbasis web yang mempermudah admin/pemilik dan pencari kos, sekaligus menjadi sarana promosi [3]. Namun, sistem ini lebih menyoroti aspek pemasaran dan pembayaran, dan belum dilengkapi dengan fitur khusus untuk manajemen operasional dan pemeliharaan fasilitas kos secara mendalam, serta tidak menerapkan arsitektur *modular monolithic*.

Wayan Darlin, dkk., melakukan penelitian berjudul Sistem Informasi Manajemen Kost Putra Trisula Berbasis Web (Studi Kasus: Asrama Putra Trisula). Tujuan penelitian ini adalah mengatasi permasalahan pencatatan data penyewa dan pembayaran yang manual, serta kesulitan pencatatan dan pelaporan keluhan fasilitas kamar rusak. Metode yang digunakan adalah metode pengembangan sistem prototype, yang terdiri dari tahap mendengarkan kebutuhan pengguna, membangun atau merancang mockup, dan menguji mockup. Sistem dibangun menggunakan media web dengan penerapan framework Codeigniter dan konsep Model, View, Controller (MVC). Hasilnya adalah sistem manajemen kos berbasis web yang dapat digunakan oleh admin untuk mengelola data kamar hingga laporan, dan penyewa untuk melihat detail kamar, melakukan sewa, dan mengelola keluhan [15]. Kendati mencakup keluhan fasilitas rusak, penelitian ini belum fokus pada sistematisasi penjadwalan pembersihan, perawatan rutin, atau pelacakan inventaris untuk manajemen operasional yang proaktif, maupun penerapan arsitektur *modular monolithic* seperti yang direncanakan dalam penelitian ini.

Riki Nofianto merancang Aplikasi Manajemen Indekos Berbasis Mobile Dengan Metode *Microservice*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah aplikasi manajemen indekos yang berjalan pada perangkat mobile untuk mempermudah pengelolaan indekos. Metode yang digunakan dalam perancangan ini adalah *Microservice*. Hasilnya adalah rancangan aplikasi manajemen indekos berbasis mobile [10]. Meskipun penelitian ini juga merancang aplikasi manajemen indekos dengan metode *microservice*, fokusnya adalah pada platform mobile saja dan tidak secara spesifik membahas modul manajemen operasional dan pemeliharaan fasilitas yang detail.

Wilda Nur Diana melakukan penelitian Sistem Informasi Manajemen Rumah Kos Damara Putri Jember Berbasis Web. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi manajemen rumah kos berbasis web. Metode pengembangan sistem tidak dijelaskan secara eksplisit di abstrak, namun sistem yang dihasilkan merupakan sistem informasi manajemen rumah kos berbasis web [5]. Walaupun mengembangkan sistem manajemen rumah kos berbasis web, penelitian ini tidak merinci fitur khusus untuk pengelolaan

operasional dan *maintenance* fasilitas secara sistematis, dan juga tidak disebutkan penggunaan arsitektur *modular monolithic*.

Penelitian oleh MD Rahmatya, dkk., berjudul e-Kos sebagai Sistem Informasi Pengelolaan Kos pada Mazasi's House. Penelitian ini bertujuan untuk membangun e-kos sebagai sistem informasi yang dapat membantu penyewa dalam melakukan booking kamar kos, pembayaran bulanan kos, dan pencatatan pengeluaran biaya pemeliharaan kos. Metode pendekatan sistem yang digunakan adalah object oriented dengan pengembangan sistem menggunakan model waterfall. Hasilnya adalah e-kos yang mempermudah booking, pembayaran bulanan, dan pencatatan pengeluaran pemeliharaan kos menjadi lebih rapi dan terkoordinir [9]. Meskipun e-Kos mencatat pengeluaran untuk pemeliharaan, sistem ini belum dilengkapi dengan fitur penjadwalan pembersihan dan perawatan, serta pelacakan inventaris aset secara mendalam untuk manajemen operasional yang proaktif, dan tidak didesain dengan arsitektur *modular monolithic* seperti pada penelitian ini.

Adhitama Akbar Ramadhan melakukan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Kos-Kosan untuk Peningkatan Efisiensi Operasional di Sekitar UNS. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data penyewa, kamar, dan fasilitas pada sistem informasi kos "Puri Garditari". Metode yang digunakan adalah Waterfall. Hasilnya adalah sistem informasi kos "Puri Garditari" berbasis Laravel 11 yang memiliki fitur pengelolaan *real-time*, laporan bulanan, dan antarmuka modern, dengan skor *System Usability Scale* (SUS) 86 yang menunjukkan kegunaan optimal [8]. Akan tetapi, penelitian ini lebih menekankan pada efisiensi pengelolaan data umum dan belum secara spesifik mengembangkan modul untuk manajemen operasional dan pemeliharaan yang terintegrasi dengan pelacakan inventaris, apalagi dengan penerapan arsitektur *modular monolithic*.

Penelitian oleh Steven dan Kevin Christianto berjudul Aplikasi AturKost Berbasis Web Untuk Pengelola dan Penghuni Kost (Studi Kasus: Kost Jura). Penelitian ini bertujuan untuk membantu pengelola kos dalam manajemen gedung kos, memudahkan interaksi antara pengelola dan penghuni, serta menyediakan informasi akurat terkait operasional secara *real-time*. Metode yang digunakan adalah System Development Life Cycle (SDLC) dengan model waterfall. Hasilnya adalah aplikasi web "AturKost" yang memfasilitasi pencatatan aktivitas kos seperti data penghuni, komplain, permintaan layanan tambahan, dan pembayaran [6]. Namun, sistem ini lebih menyoroti pengelolaan umum dan pencatatan, belum mencakup manajemen operasional dan pemeliharaan yang terperinci, serta tidak didesain dengan arsitektur *modular monolithic*.

Berdasarkan studi literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat peluang untuk mengembangkan sistem informasi manajemen rumah kos yang lebih komprehensif. Sistem yang akan dikembangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai fitur penting dalam satu platform terpadu, seperti penjadwalan dan pelacakan kegiatan pembersihan serta perawatan secara sistematis, pencatatan dan pengelolaan inventaris properti secara detail, serta penanganan dan pelaporan permintaan perbaikan secara digital. Keunggulan lain dari sistem ini adalah menggunakan arsitektur *modular monolithic* untuk skalabilitas dan fleksibilitas. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, responsivitas dalam penanganan masalah, dan transparansi pengelolaan fasilitas di Wisma Amal Gorontalo.

Judul Penelitian	Tahun	Penulis	Tujuan	Metode	Hasil
Prototipe Sistem Informasi Reservasi Kos (Studi Kasus: Kos Wisma Cirebon Bandung)	2019	Abdussamad, N. dan Hasugian, L.P.	Membangun sistem prototipe reservasi kos	Deskriptif, OOP, UML, prototyping	Sistem hanya mendukung proses reservasi tanpa fitur <i>maintenance</i>
Perancangan Aplikasi Manajemen Indekos Berbasis Mobile Dengan Metode <i>Microservice</i>	2021	Nofianto, R.	Merancang aplikasi manajemen indekos mobile	<i>microservices</i>	Berbasis mobile saja, belum mendukung pengelolaan operasional
Aplikasi AturKost Berbasis Web Untuk Pengelola dan Penghuni Kost (Studi Kasus: Kost Jura)	2021	Steven dan Christianto	Membantu pengelolaan dan interaksi penghuni	SDLC Waterfall	Menyediakan fitur pengelolaan umum, belum fokus pada <i>maintenance</i> operasional

Sistem Informasi Pengelolaan Data Kos Annisa Menggunakan Framework CodeIgniter 4	2022	Azizah, dkk.	Membangun sistem informasi kos berbasis web untuk pemasaran, pembayaran, ketersediaan kamar.	CodeIgniter 4, Waterfall	Fokus pemasaran dan ketersediaan kamar, belum mengelola <i>maintenance</i> dan inventaris
e-Kos sebagai Sistem Informasi Pengelolaan Kos pada Mazasi's House	2022	Rahmatya, M.D., dkk.	Membangun e-kos untuk booking kamar, pembayaran bulanan, dan pencatatan pengeluaran pemeliharaan.	OOP, Waterfall	e-Kos untuk booking, pembayaran, dan pencatatan biaya pemeliharaan.
Sistem Informasi Manajemen Kost Putra Trisula Berbasis Web (Studi Kasus: Asrama Putra Trisula)	2023	Darlin, W., dkk.	Mengatasi pencatatan manual penyewa, pembayaran, dan keluhan fasilitas rusak.	Prototyping, MVC, CodeIgniter	Menangani keluhan, belum fokus pada penjadwalan dan manajemen inventaris
Sistem Informasi Manajemen Rumah Kos Damara Putri Jember Berbasis Web	2024	Diana, W.N.	Mengembangkan sistem informasi manajemen rumah kos berbasis web.	Tidak dijelaskan	Hanya mencakup manajemen umum, belum mencakup fitur <i>maintenance</i> mendalam
Perancangan Aplikasi Manajemen Proyek Sistem Informasi dalam Pengelolaan Kosan D2 Berbasis Web	2024	Andini, N.R. dan Yahfizham	Manajemen penyewaan dan pemeliharaan inventaris	Kualitatif, Waterfall, UML	Belum secara eksplisit menangani penjadwalan perawatan atau pelacakan detail inventaris
Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan	2024	Ramadhan, A.A.	Meningkatkan efisiensi pengelolaan data penyewa,	Waterfall	Sistem Laravel 11 untuk pengelolaan kos; <i>real-time</i> dan laporan bulanan.,

Kos-Kosan untuk Peningkatan Efisiensi Operasional di Sekitar UNS			kamar, dan fasilitas.		Tidak mengintegrasikan modul <i>maintenance</i> dengan pelacakan inventaris
Pengembangan Sistem Informasi Wisma Amal Gorontalo (Sub Judul: Manajemen Operasional dan <i>Maintenance</i>)	2025	Peneliti	Mengotomatisasi pencatatan inventaris, penjadwalan perawatan, dan pelaporan operasional melalui modul terintegrasi dalam satu sistem monolith dengan dukungan dashboard real-time.	<i>modular monolithic</i> , Flutter, Firebase	Mengintegrasikan penjadwalan perawatan, pelaporan kerusakan, pelacakan inventaris, dan <i>dashboard real-time</i> berbasis web

Tabel 2.1 : Penelitian terkait

BAB III

DESKRIPSI SISTEM

3.1 DESKRIPSI SOLUSI

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, solusi yang diusulkan adalah membangun Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Inventaris Wisma Amal Gorontalo berbasis web yang dapat mengintegrasikan seluruh proses operasional, pelaporan, dan pengelolaan aset kost dalam satu sistem digital yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pihak terkait. Sistem ini dirancang untuk menyelesaikan tiga permasalahan utama yang terjadi pada pengelolaan manual saat ini, yakni sebagai berikut:

1. Sistem akan menyediakan fitur pelaporan kerusakan digital oleh penghuni melalui antarmuka web, yang menggantikan proses pelaporan lisan atau melalui media informal seperti chat pribadi. Melalui fitur ini, penghuni dapat mengisi formulir laporan kerusakan secara langsung dari perangkat mereka, menyertakan deskripsi masalah, lokasi, dan bukti foto, lalu mengirimkannya ke sistem untuk ditindaklanjuti oleh pengelola. Setiap laporan akan tercatat dalam basis data sistem dan dapat dipantau statusnya oleh penghuni, sehingga mengurangi keluhan yang tidak terdokumentasi dan mempercepat proses penanganan kerusakan secara profesional. Dengan digitalisasi pelaporan ini, sistem diharapkan mampu meningkatkan responsivitas pengelola, menurunkan tingkat kerusakan yang tidak tertangani, serta menciptakan lingkungan kost yang lebih tertib dan nyaman.
2. Sistem akan menyediakan fitur pengelolaan inventaris dan pengajuan pembelian barang secara terintegrasi oleh pengelola. Pengelola dapat mencatat seluruh inventaris yang tersedia di tiap kamar serta kondisi dan jumlahnya, serta melakukan pembaruan saat terjadi perubahan. Jika terdapat barang yang rusak atau perlu ditambah, pengelola dapat mengisi formulir pengajuan pembelian yang secara otomatis diteruskan ke pihak pemilik untuk divalidasi. Setiap pengajuan tercatat secara rapi dan memiliki riwayat status disetujui atau ditolak, sehingga proses pengadaan menjadi lebih akuntabel dan terdokumentasi. Dengan sistem ini, pengelolaan aset menjadi lebih tertib dan pengambilan keputusan pembelian menjadi lebih efisien dan terkontrol.
3. Sistem akan menyediakan fitur penjadwalan perawatan dan monitoring operasional, yang memungkinkan pengelola membuat jadwal rutin seperti

pembersihan kamar, perawatan fasilitas, atau perbaikan kerusakan berdasarkan laporan masuk. Jadwal ini akan tersimpan dalam sistem dan dapat diakses oleh penghuni maupun pemilik sebagai bentuk transparansi. Selain itu, pemilik juga dapat memantau seluruh aktivitas operasional secara *real-time*, termasuk laporan yang masuk, status perbaikan, dan inventaris per kamar. Dengan adanya fitur ini, sistem tidak hanya mendukung pengelolaan teknis, tetapi juga menjadi alat monitoring manajemen yang membantu pemilik dan pengelola dalam mengambil keputusan berbasis data.

3.2 Metodologi Pengembangan Sistem Berbasis Scrum

Proyek pengembangan sistem informasi manajemen kost Wisma Amal Gorontalo menerapkan pendekatan *Software Development Life Cycle (SDLC)* berbasis kerangka kerja *Agile Scrum*. Scrum dipilih karena mendukung pengembangan sistem yang kompleks dan modular dengan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan kebutuhan, serta cocok untuk model kerja tim terdistribusi seperti dalam proyek ini, yang terdiri dari beberapa layanan fungsional.

Sistem Wisma Amal memiliki backend yang dirancang menggunakan pola **modular monolithic**, di mana seluruh modul (kamar, penghuni, keuangan, operasional) berjalan dalam satu server, namun memiliki struktur internal yang terpisah dan independen. Frontend-nya dibagi berdasarkan role pengguna:

- **Frontend Pemilik & Pengelola** → terpisah per layanan modul.
- **Frontend Penghuni** → terintegrasi dalam satu aplikasi web yang mencakup semua layanan.

Scrum digunakan untuk mengkoordinasikan pengembangan tiap modul dalam *sprint* bulanan, dengan tahapan yang memungkinkan evaluasi dan adaptasi sistem secara berkala.

3.3.1 Peran dalam Scrum

Scrum dalam proyek ini dijalankan dengan membagi peran utama sebagai berikut:

1. **Product Owner**

Berperan sebagai wakil dari stakeholder utama (pemilik/pengelola kost) yang memiliki visi sistem dan bertanggung jawab atas prioritas fitur. Product Owner menentukan isi *product backlog* dan memberikan umpan

balik pada setiap akhir sprint untuk menyempurnakan sistem.

2. **Scrum Master**

Fasilitator proses scrum yang memastikan praktik scrum berjalan sesuai prinsipnya. Scrum Master membantu menghilangkan hambatan yang dihadapi tim pengembang, mengatur ritme kerja tim, serta memastikan sprint review dan retrospective berjalan.

3. **Development Team**

Terdiri dari tim pengembang frontend dan backend untuk masing-masing modul. Backend dibagi menjadi modul kamar, penghuni, keuangan, dan operasional, sedangkan frontend dibagi dua jalur: satu untuk penghuni dan satu untuk pengelola/pemilik. Tiap tim bertanggung jawab penuh terhadap penyelesaian *sprint backlog* sesuai rencana.

3.3.2 Proses dan Artefak Scrum

Metodologi Scrum dalam proyek ini dijalankan melalui tahapan sebagai berikut:

- **Product Backlog**
Kumpulan kebutuhan sistem yang dikumpulkan dari stakeholder dan dirinci dalam bentuk *user story*. Backlog ini bersifat dinamis dan diperbarui setiap akhir sprint.
- **Sprint Backlog**
Kumpulan user story terpilih yang dikerjakan dalam satu sprint. Pemilihan dilakukan pada fase *Sprint Planning* berdasarkan prioritas dan kapasitas tim.
- **Increment**
Hasil kerja yang telah selesai dan layak ditampilkan. Tiap sprint menghasilkan increment yang diuji dan dipresentasikan dalam *Sprint Review*.

Tahapan proses Scrum meliputi:

1. **Sprint Planning**

Pertemuan di awal sprint untuk menyusun rencana kerja dan pembagian tugas antar modul.

2. **Daily Scrum**

Stand-up meeting singkat harian untuk menyampaikan progres, hambatan, dan rencana hari ini.

3. **Sprint Review**

Pertemuan akhir sprint untuk mendemonstrasikan fitur yang telah selesai kepada stakeholder.

4. **Sprint Retrospective**

Evaluasi internal untuk menilai proses kerja tim dan merencanakan perbaikan untuk sprint selanjutnya.

3.3.3 Perencanaan Sprint

Pengembangan dibagi ke dalam 4 sprint utama, masing-masing berdurasi 1 bulan (Maret–Juni 2025), yang disusun berdasarkan prioritas integrasi layanan dan kebutuhan pengguna. Seluruh pengembangan frontend penghuni dilakukan secara bertahap per modul, namun digabung ke dalam **satu aplikasi Flutter terpadu**.

Sprint	Bulan	Modul Fokus	Rincian Kegiatan
1	Maret 2025	Login & Struktur Sistem	- Setup Firebase Authentication - Desain struktur backend modular - Setup Flutter project - Implementasi login multi-role (penghuni, pengelola, pemilik) - Routing berdasarkan role ke frontend masing-masing
2	April 2025	Kamar & Reservasi	- CRUD kamar dan upload foto - Tampilan daftar dan detail kamar - Formulir reservasi daring - Validasi konflik jadwal - Update status kamar Frontend Penghuni: Daftar kamar, detail, reservasi

3	Mei 2025	Penghuni + Shared Komponen	- Manajemen data diri pengguna - Validasi data penghuni oleh admin - Implementasi notifikasi dan konfirmasi otomatis Frontend Penghuni: Profil pengguna, riwayat reservasi, inbox notifikasi
4	Juni 2025	Keuangan & Operasional	- Form upload bukti pembayaran - Verifikasi & update status pembayaran - Pelaporan kerusakan fasilitas - Jadwal pembersihan/perawatan otomatis - Audit log & integrasi sistem shared Frontend Penghuni: Halaman pembayaran, upload bukti, laporan kerusakan, info jadwal cleaning

Tabel 3.1: Perencanaan Sprint

3.3.4 Sprint Backlog dan Contoh User Story

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi Scrum dalam proyek ini, berikut disajikan contoh Sprint Backlog dan User Story yang digunakan dalam **Sprint 2 (April 2025)**. Fokus sprint ini adalah pengembangan modul **Manajemen Kamar dan Reservasi**, termasuk fitur frontend penghuni untuk melihat daftar kamar, melakukan reservasi daring, dan melihat riwayat hunian.

Sprint Backlog ini disusun berdasarkan kebutuhan sistem, prioritas pengguna, serta kompleksitas teknis dari tiap tugas yang dirinci dalam bentuk *user story* dan diestimasi menggunakan satuan *story point*.

Tabel 3.1 berikut menunjukkan Sprint Backlog Sprint 2 secara lengkap:

No	User Story	Task Teknis	Status
----	------------	-------------	--------

1	Sebagai calon penghuni, saya ingin melihat daftar kamar yang tersedia agar saya dapat memilih sesuai preferensi saya.	- API daftar kamar - Halaman Flutter untuk menampilkan daftar kamar - Filter berdasarkan tipe/status	Selesai
2	Sebagai calon penghuni, saya ingin melihat detail kamar agar dapat mengetahui fasilitas dan harga.	- API detail kamar - Halaman detail Flutter (foto, harga, deskripsi)	Selesai
3	Sebagai calon penghuni, saya ingin melakukan reservasi kamar secara daring agar tidak perlu datang langsung ke kost.	- Form reservasi di Flutter - Validasi konflik jadwal - Simpan data ke backend	Dalam Proses
4	Sebagai pengelola, saya ingin mengatur informasi kamar agar data yang tampil selalu mutakhir.	- CRUD kamar di React (admin) - Upload foto kamar - Validasi input	Belum Mulai
5	Sebagai sistem, saya ingin status kamar otomatis berubah menjadi “dipesan” jika ada reservasi aktif.	- Update otomatis status kamar - Trigger saat insert reservasi	Belum Mulai
6	Sebagai penghuni, saya ingin melihat riwayat reservasi agar tahu periode saya pernah tinggal.	- Tampilan histori reservasi di Flutter - API histori per pengguna	Belum Mulai

Tabel 3.2 : Contoh Sprint Backlog

Sebagai pelengkap, **Tabel 3.3** berikut memberikan contoh format penulisan *user story* secara terstruktur.

Elemen	Deskripsi
--------	-----------

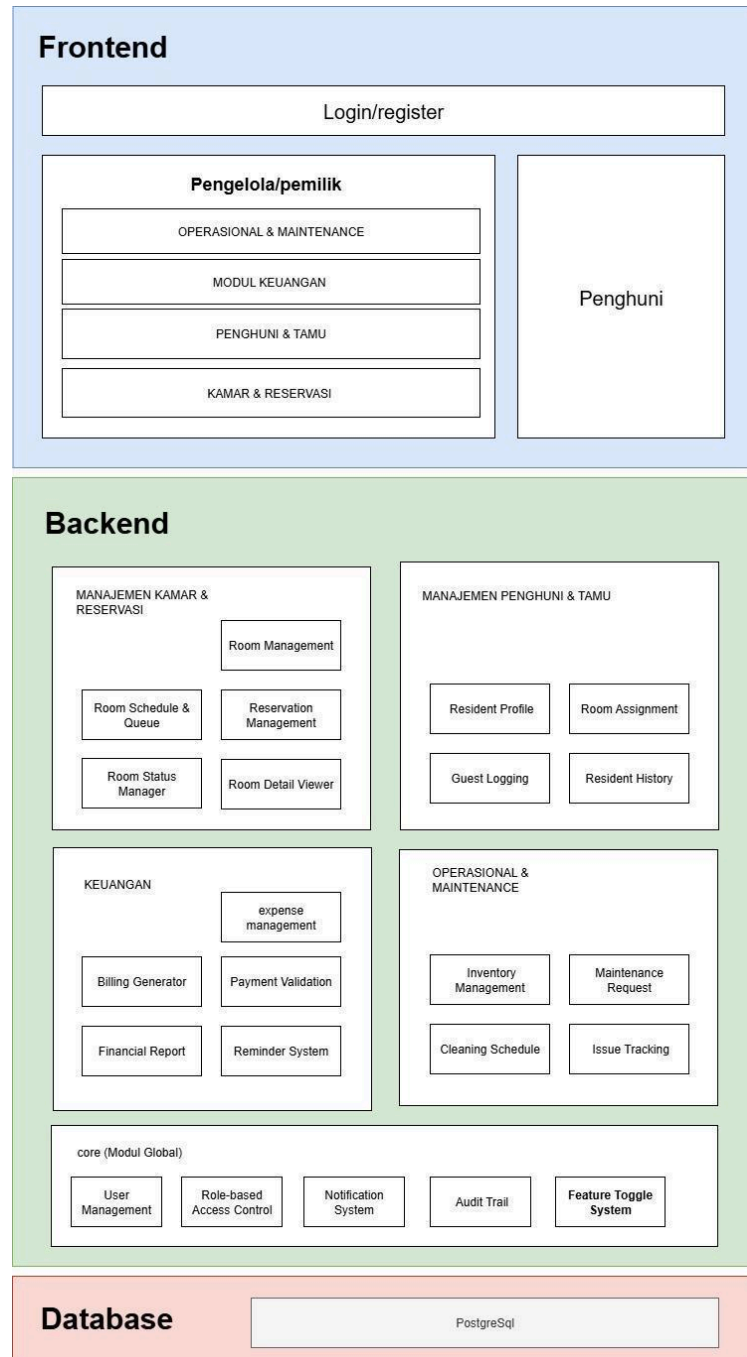
Judul	Melakukan Reservasi Kamar
Aktor	Calon Penghuni
Deskripsi	Sebagai calon penghuni, saya ingin melakukan reservasi kamar secara daring agar tidak perlu datang langsung ke kost.
Kriteria Penerimaan	1. Formulir harus berisi nama, kamar yang dipilih, tanggal masuk dan keluar. 2. Jika tanggal tidak valid (konflik jadwal), akan muncul pesan kesalahan. 3. Setelah berhasil disimpan, reservasi muncul di riwayat penghuni dan status kamar berubah menjadi "dipesan".

Tabel 3.2 : Contoh User Story

3.2 Desain Sistem

Desain sistem informasi Wisma Amal menggunakan pendekatan arsitektur modular monolithic, di mana seluruh fitur inti sistem dikembangkan dalam satu kesatuan aplikasi backend, namun setiap fungsionalitas dipisahkan secara modular berdasarkan domain layanannya. Dengan pendekatan ini, pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur, fleksibel, dan memungkinkan aktivasi atau penonaktifan fitur secara dinamis sesuai kebutuhan properti melalui *feature toggle system*.

Sistem terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu lapisan frontend, lapisan backend, dan lapisan basis data, yang masing-masing saling terintegrasi namun memiliki pembagian peran yang jelas.



1. Frontend

Antarmuka pengguna dirancang secara dinamis berdasarkan **peran pengguna**, yaitu pemilik, pengelola, dan penghuni.

- Semua pengguna masuk melalui halaman **login/register**, yang menjadi titik autentikasi utama sistem.

- Setelah berhasil login, antarmuka sistem akan menampilkan modul-modul yang sesuai dengan hak akses pengguna:
 - **Pemilik:**
Mempunyai **akses penuh** terhadap seluruh modul manajemen yang tersedia dalam sistem, termasuk manajemen kamar dan reservasi, manajemen penghuni dan tamu, keuangan, serta operasional dan maintenance. Pemilik juga memiliki akses untuk menyetujui atau menolak tindakan yang diajukan oleh pengelola, seperti pengajuan pembelian inventaris.
 - **Pengelola:**
Memiliki **akses terbatas hanya pada modul yang diizinkan oleh pemilik**. Sebagai contoh, seorang pengelola dapat diberikan akses hanya ke modul operasional dan maintenance tanpa akses ke keuangan. Hak akses pengelola bersifat modular dan dikendalikan melalui sistem Role-Based Access Control (RBAC) di backend.
 - **Penghuni:**
Mempunyai akses terbatas hanya untuk melihat dan menggunakan fitur yang berhubungan dengan aktivitasnya sebagai penghuni kost, seperti melakukan reservasi, melihat status kamar, melihat dan mengunggah bukti pembayaran, melaporkan kerusakan, serta melihat jadwal kebersihan.

Antarmuka frontend ini dirancang adaptif dan hanya akan menampilkan menu dan fitur yang aktif berdasarkan kombinasi antara **feature toggle** dan **hak akses peran pengguna**.

2. Backend

Lapisan backend terbagi menjadi empat domain layanan utama serta modul global. Setiap domain mewakili area tanggung jawab yang spesifik dan dikembangkan sebagai modul independen.

a. Manajemen Kamar & Reservasi

Modul ini menangani pengelolaan data kamar dan proses reservasi oleh penghuni:

- Room Management: Menyimpan data kamar seperti tipe, fasilitas, harga, dan lantai.
- Room Status Manager: Menentukan status kamar (kosong, dipesan, terisi).
- Room Schedule & Queue: Menangani penjadwalan dan konflik reservasi.
- Reservation Management: Mengelola pemesanan kamar.
- Room Detail Viewer: Menyediakan informasi lengkap kamar kepada pengguna.

b. Manajemen Penghuni & Tamu

Modul ini mencakup pengelolaan data penghuni dan tamu:

- Resident Profile: Menyimpan informasi pribadi penghuni.
- Room Assignment: Mengaitkan kamar dengan penghuni aktif.
- Guest Logging: Pencatatan kunjungan tamu ke area kos.
- Resident History: Menyimpan riwayat hunian berdasarkan kontrak sewa.

c. Keuangan

Modul keuangan mengatur seluruh aktivitas transaksi dan pencatatan:

- Billing Generator: Membuat tagihan otomatis maupun manual.
- Payment Validation: Verifikasi bukti pembayaran dari penghuni.
- Financial Report: Menyediakan laporan pemasukan dan pengeluaran.
- Expense Management: Mencatat pengeluaran rutin atau insidental.
- Reminder System: Mengirimkan pengingat tagihan kepada pengguna (opsional).

d. Operasional & Maintenance

Modul ini digunakan untuk keperluan operasional rumah kost:

- Inventory Management: Mengelola data inventaris setiap kamar dan fasilitas umum.
- Maintenance Request: Digunakan penghuni untuk melaporkan kerusakan.
- Issue Tracking: Proses tindak lanjut laporan kerusakan oleh pengelola.
- Cleaning Schedule: Menyusun dan menampilkan jadwal pembersihan kamar.

e. Modul Global (Core)

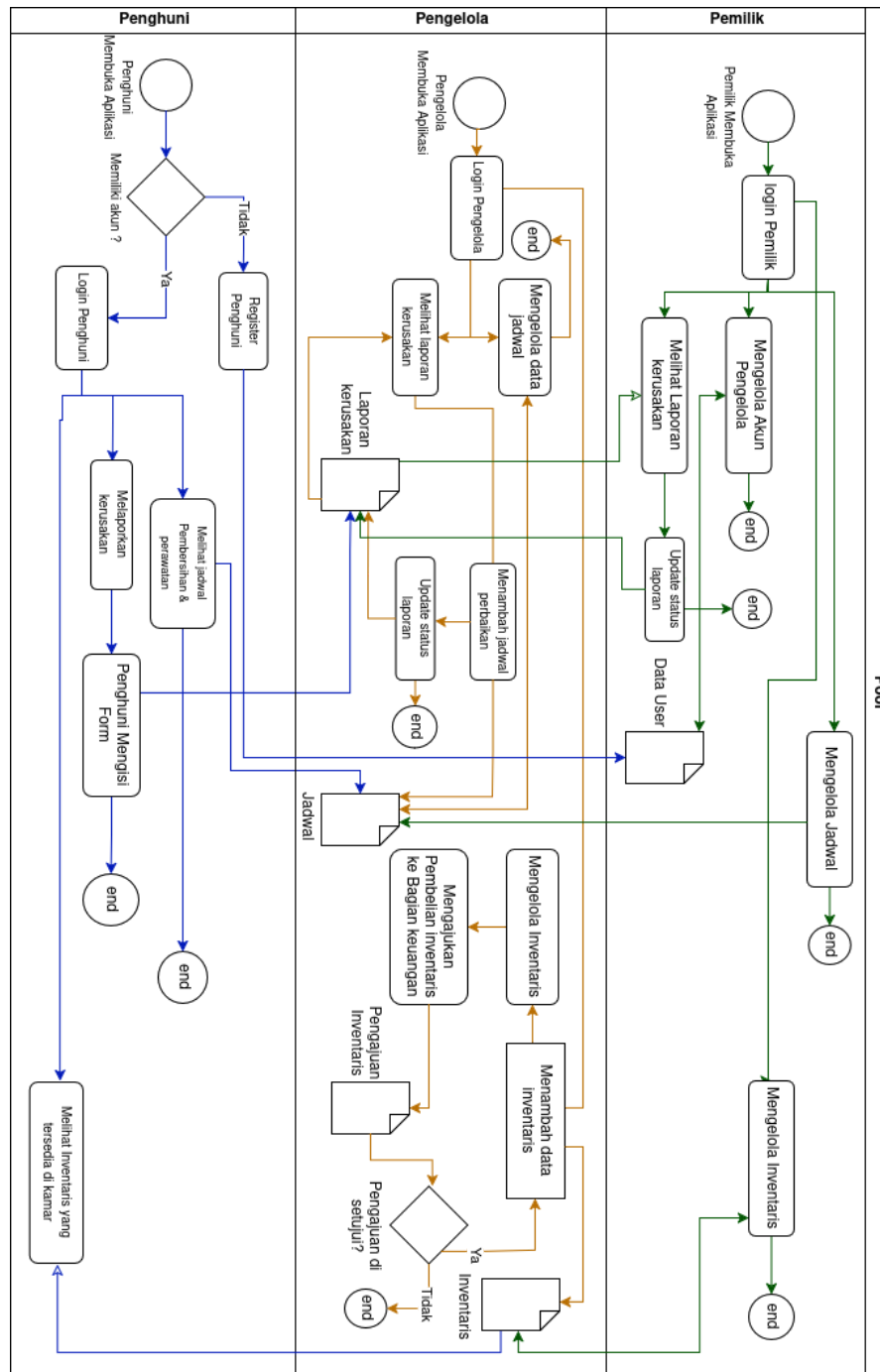
Modul ini bersifat lintas layanan dan digunakan oleh seluruh bagian sistem:

- User Management: Menangani autentikasi dan pengelolaan akun pengguna.
- Role-Based Access Control: Mengatur hak akses sesuai peran pengguna.
- Notification System: Menyediakan layanan notifikasi melalui in-app, email, atau WhatsApp.
- Audit Trail: Mencatat seluruh aktivitas penting untuk keperluan audit internal.
- Feature Toggle System: Memungkinkan pengaktifan atau menonaktifan fitur secara fleksibel berdasarkan properti tertentu. Fitur ini penting dalam konteks sistem yang dikembangkan agar dapat disesuaikan dengan jenis properti lain seperti hotel, villa, atau guest house.

3. Basis Data

Sistem ini menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional. Seluruh modul backend akan berkomunikasi dengan database ini secara terintegrasi, dengan menjaga batasan logis antar modul. Struktur data dirancang agar mendukung konsistensi, relasi antar entitas, serta efisiensi dalam pemrosesan data skala sedang hingga besar.

3.3 Business Process Model and Notation (BPMN)



Gambar 3.3: Business Process Model and Notation (BPMN)

Gambar 3.3 menunjukkan pemodelan proses bisnis utama pada sistem informasi manajemen operasional dan *maintenance* Wisma Amal Gorontalo, menggunakan pendekatan Business Process Model and Notation (BPMN). Diagram ini disusun dalam format swimlane untuk membedakan alur aktivitas berdasarkan aktor, yaitu **Penghuni**, **Pengelola**, dan **Pemilik**, serta entitas eksternal **Manajemen Keuangan**.

3.4 Use Case Diagram



Gambar 3.4: Use case diagram

Gambar 3.4 menunjukkan Use Case Diagram dari Sistem Informasi Manajemen Operasional dan Inventaris Wisma Amal Gorontalo, yang menggambarkan interaksi antara tiga aktor utama—Penghuni, Pengelola, dan Pemilik—dengan fitur-fitur yang disediakan oleh sistem.

1. Penghuni memiliki akses terhadap fitur registrasi dan login, serta dapat melihat jadwal pembersihan, inventaris kamar, dan mengirim laporan kerusakan.
2. Pengelola memiliki peran aktif dalam menangani laporan, mengelola jadwal, dan inventaris. Untuk menambah inventaris, pengelola harus terlebih dahulu mengajukan pembelian kepada pemilik, ditunjukkan melalui relasi <<include>>.
3. Pemilik memiliki akses penuh terhadap sistem, termasuk menyetujui pengajuan pembelian, mengelola data inventaris secara langsung tanpa pengajuan, serta melakukan CRUD akun pengelola.

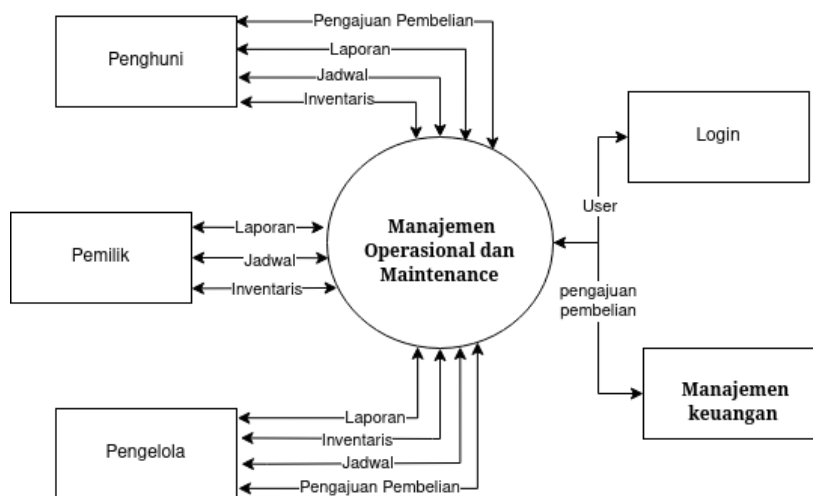
Beberapa relasi antar use case juga ditunjukkan, seperti <<include>> dari Register ke Login, dan <<extend>> dari “Melihat Laporan Kerusakan” ke proses “Mengubah Status Laporan” serta “Membuat Tanggapan Laporan”, karena aksi tersebut bersifat kondisional dan hanya muncul berdasarkan kebutuhan.

Diagram ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai batasan peran (role-based access) dan fungsionalitas yang tersedia pada sistem, yang penting untuk mendukung pembagian tanggung jawab antar modul dalam arsitektur modular monolith.

3.5 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan aliran data dalam suatu sistem, baik dari sumber eksternal ke dalam sistem, maupun antar proses di dalam sistem itu sendiri. DFD membantu menggambarkan bagaimana data diproses oleh sistem, siapa yang terlibat, serta bagaimana data disimpan dan ditransmisikan. berikut ini adalah Data Flow Diagram dari aplikasi ini.

1. Data Flow Diagram level 0



Gambar 3.5: Data Flow Diagram Level 0

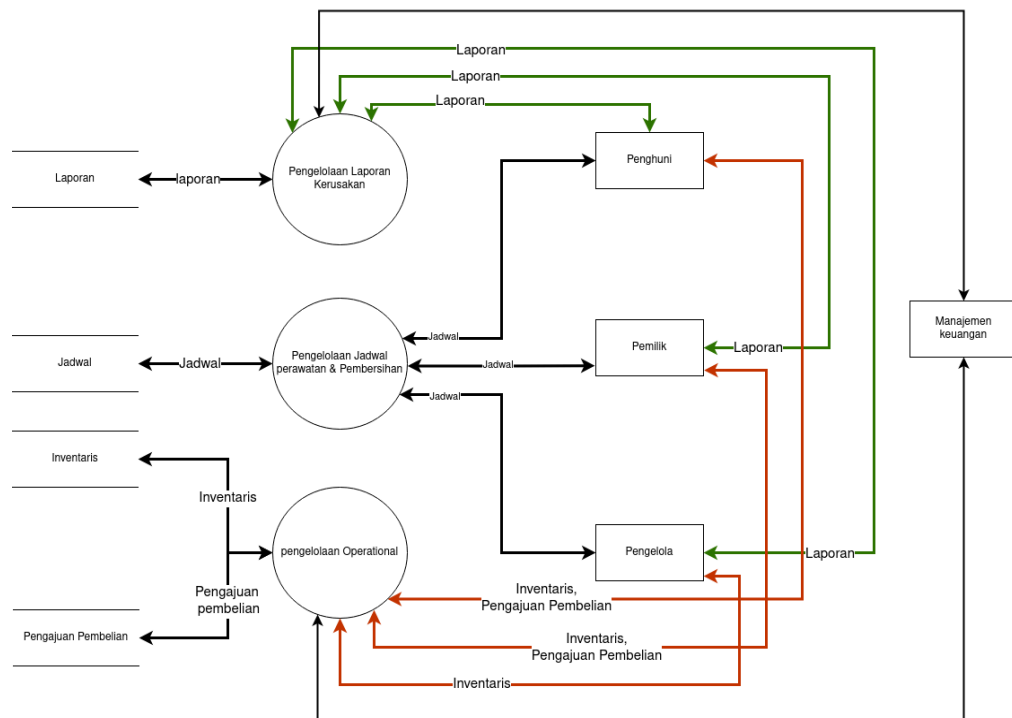
Gambar 3.5 menunjukkan Data Flow Diagram (DFD) Level 0 untuk modul Manajemen Operasional dan *Maintenance* dalam sistem informasi Wisma Amal Gorontalo. Diagram ini menggambarkan bagaimana data mengalir antara proses utama sistem dengan entitas eksternal, yaitu Penghuni, Pengelola, Pemilik, Login, dan Manajemen Keuangan.

Proses utama berpusat pada sistem Manajemen Operasional dan *Maintenance*, yang mengelola berbagai aktivitas seperti penanganan laporan

kerusakan, pengelolaan jadwal pembersihan/perawatan, pengelolaan inventaris, serta pengajuan pembelian.

Sistem juga terhubung dengan modul Login, yang bertugas melakukan proses autentikasi pengguna dan mengirim data user yang valid ke modul operasional. Selain itu, terdapat integrasi dengan Manajemen Keuangan sebagai entitas yang menerima data pengajuan pembelian untuk diproses lebih lanjut.

2. Data Flow Diagram level 1



Gambar 3.6: Data Flow Diagram Level 1

Gambar 3.6 menunjukkan dekomposisi proses utama pada DFD Level 0 menjadi tiga proses utama yang lebih rinci.

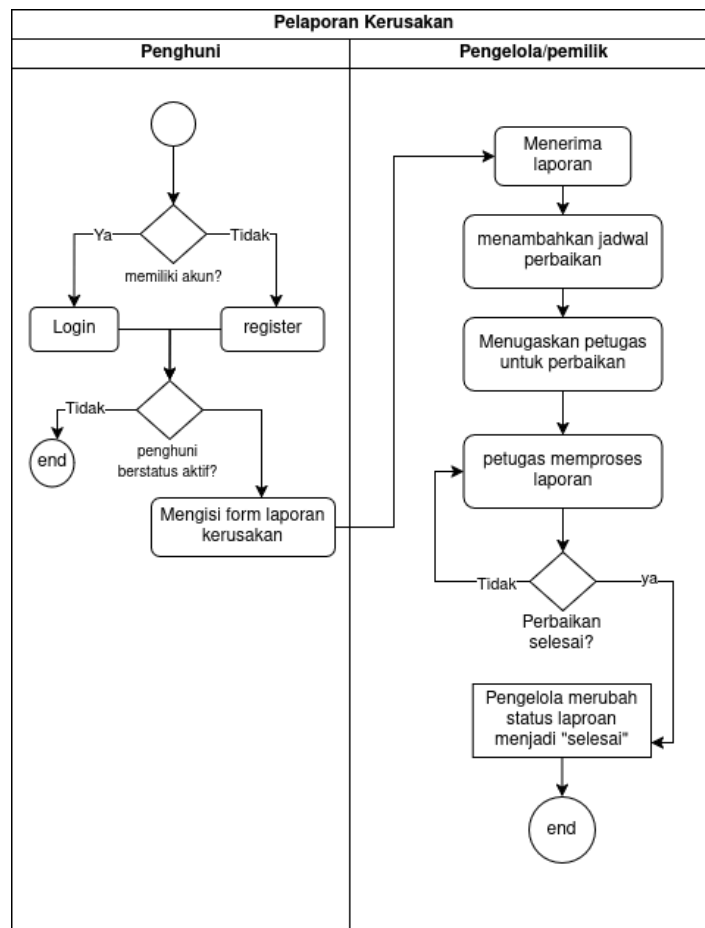
1. Proses Pengelolaan Laporan Kerusakan
Menerima data laporan dari penghuni, kemudian laporan dapat diakses, diperbarui, dan ditindaklanjuti oleh pengelola dan pemilik. Laporan ini juga menjadi dasar bagi penjadwalan perawatan.
2. Proses Pengelolaan Jadwal Perawatan dan Pembersihan
Pengelola mengatur jadwal pembersihan dan perawatan berdasarkan laporan kerusakan atau kebutuhan rutin. Jadwal dapat dilihat oleh penghuni dan pemilik sebagai bentuk transparansi.

3. Proses Pengelolaan Operasional (Inventaris dan Pengajuan Pembelian)
Pengelola mengelola data inventaris serta mengajukan pembelian barang jika dibutuhkan. Pengajuan tersebut diteruskan ke manajemen keuangan sebagai entitas eksternal untuk divalidasi.

3.6 Activity Diagram

Activity diagram berfungsi untuk menggambarkan aspek dinamis dari suatu sistem. Logika prosedural, proses bisnis, dan aliran kerja suatu bisnis dapat dengan mudah dideskripsikan dalam activity diagram. Berikut adalah alur kerja dari aplikasi ini.

1. Pelaporan Kerusakan



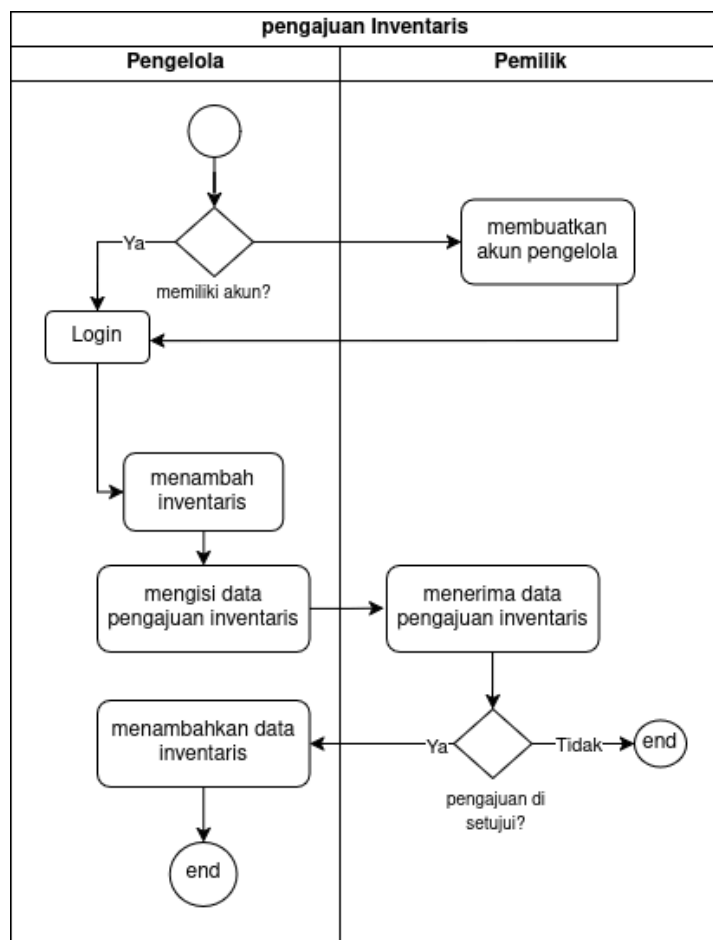
Gambar 3.7: Activity diagram pelaporan kerusakan

Gambar 3.7 menunjukkan activity diagram untuk proses pelaporan kerusakan pada sistem informasi manajemen operasional Wisma Amal. Diagram ini melibatkan dua aktor utama, yaitu Penghuni dan Pengelola/Pemilik, serta menjelaskan alur dari awal pelaporan hingga status laporan ditandai selesai.

Proses dimulai dari penghuni yang membuka aplikasi dan melalui validasi akun. Jika penghuni belum memiliki akun, maka diarahkan untuk melakukan registrasi. Setelah login dan terverifikasi aktif, penghuni dapat mengisi formulir laporan kerusakan.

Laporan yang masuk kemudian diterima oleh pengelola atau pemilik. Pengelola selanjutnya menambahkan jadwal perbaikan dan menugaskan petugas untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Setelah petugas menyelesaikan proses perbaikan, status laporan akan diperbarui menjadi “selesai” oleh pengelola.

2. Pengajuan inventaris



Gambar 3.8: Activity diagram pengajuan inventaris

Gambar 3.8 menunjukkan activity diagram untuk proses pengajuan inventaris dalam sistem manajemen operasional dan *maintenance* Wisma Amal. Diagram ini mencakup tiga aktor utama yaitu Pengelola/Pemilik, Pemilik, dan Manajemen Keuangan.

Proses dimulai dari pengelola atau pemilik yang login ke sistem. Jika belum memiliki akun, pemilik dapat membuat akun terlebih dahulu. Setelah

Pengajuan yang telah diisi kemudian dikirim ke Manajemen Keuangan, yang akan menerima dan mengevaluasi pengajuan tersebut. Jika pengajuan disetujui, data inventaris akan diperbarui dalam sistem. Sebaliknya, jika pengajuan ditolak, proses berakhir tanpa perubahan data.

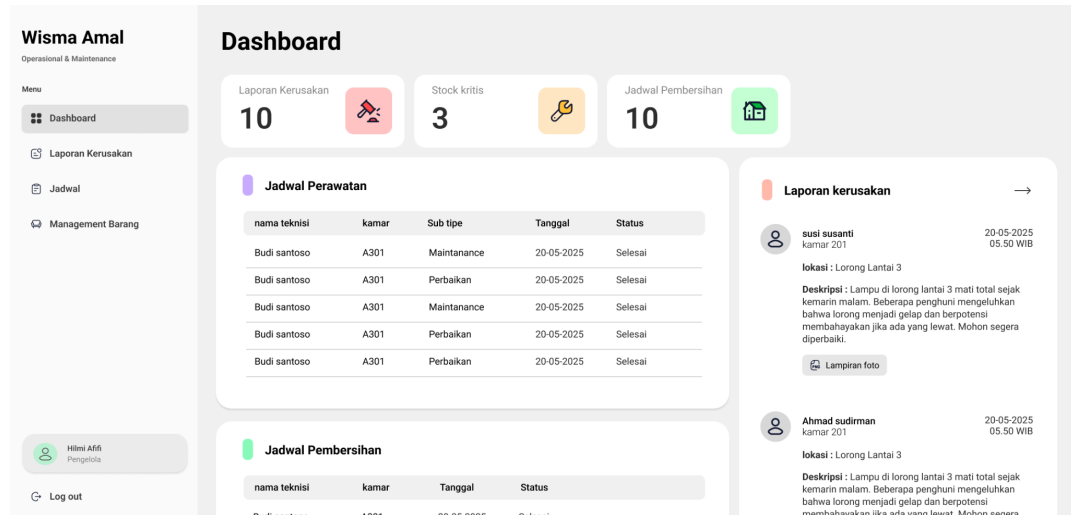
3.7 Rancangan Basis Data

[illegible]

Gambar 3.9: Entity Relational Diagram

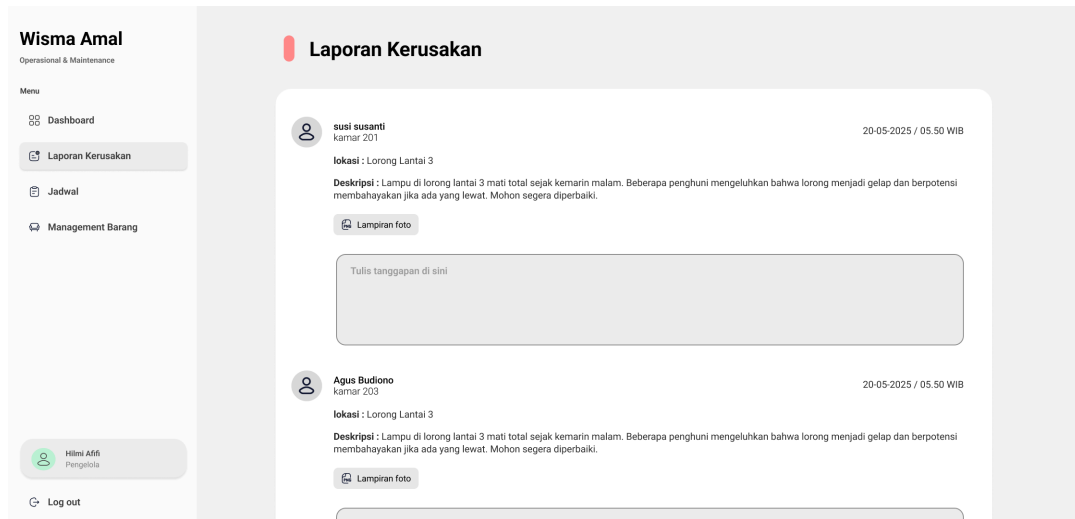
Gambar 3.9 menunjukkan Entity Relationship Diagram (ERD) dari sistem informasi manajemen Wisma Amal Gorontalo. Diagram ini menggambarkan struktur basis data yang digunakan dalam sistem, mencakup entitas utama, atribut data, dan relasi antar entitas.

3.8 Rancangan Antarmuka



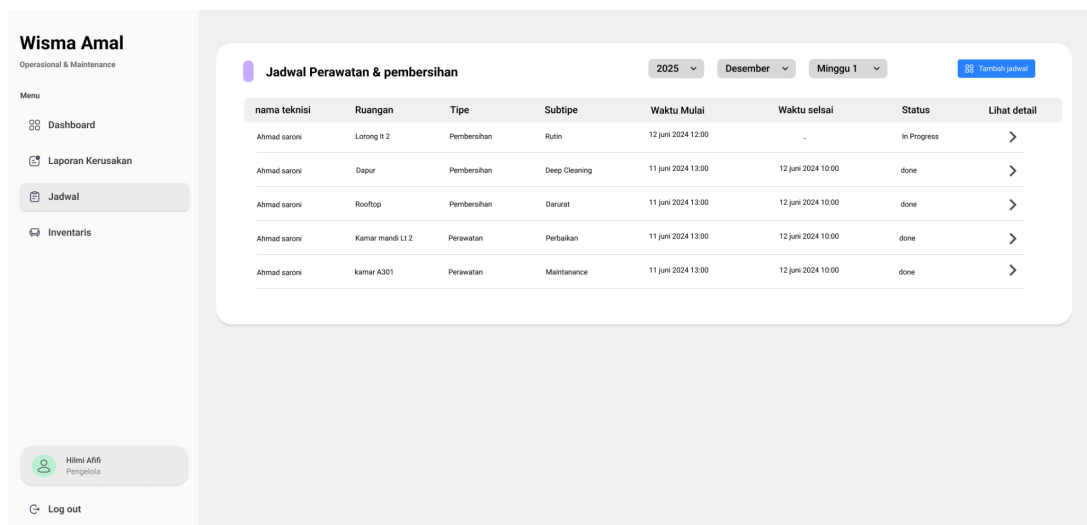
Gambar 3.11: Mockup dashboard role pengelola

Gambar 3.11 menunjukan rancangan antarmuka halaman *dashboard* untuk role pengelola, dimana di sini pengelola bisa melihat berbagai informasi seperti jadwal perawatan, jadwal pembersihan, sampai laporan kerusakan baru



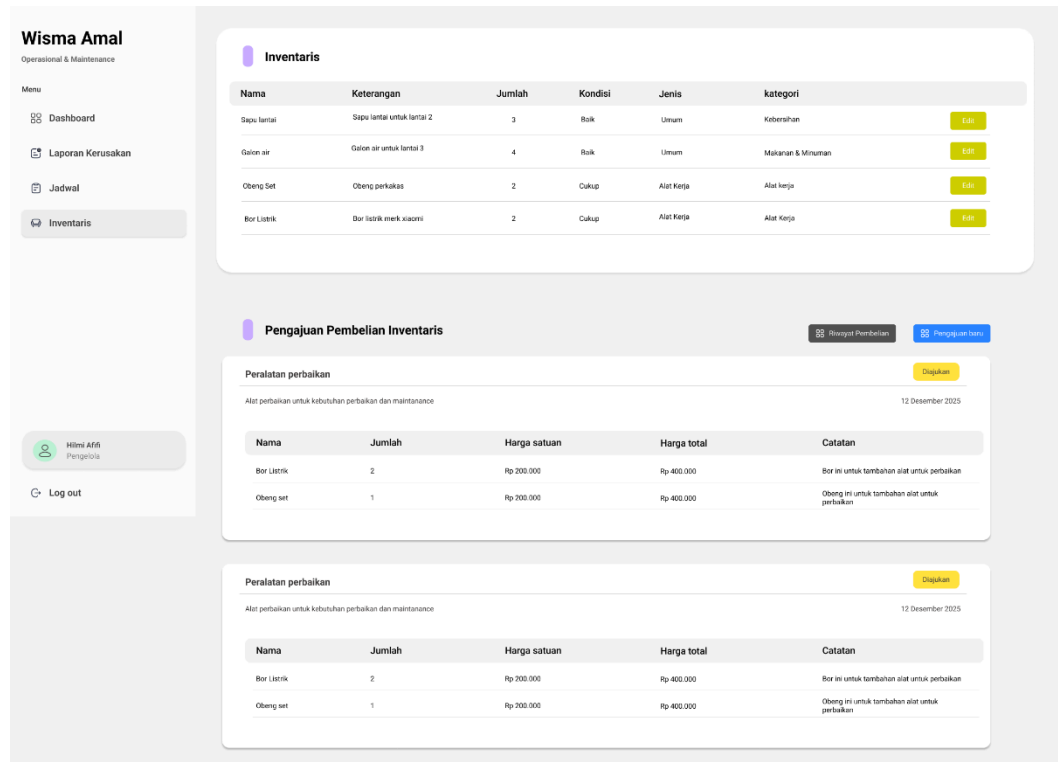
Gambar 3.12: Mockup laporan kerusakan role pengelola

Gambar 3.12 menunjukkan rancangan antarmuka halaman laporan kerusakan untuk role pengelola, dimana pengelola bisa melihat secara detail laporan kerusakan oleh penghuni aktif, yang nantinya laporan kerusakan tersebut bisa ditanggapi oleh pengelola



Gambar 3.13: Mockup jadwal role pengelola

Gambar 3.13 menunjukkan rancangan antarmuka halaman jadwal untuk role pengelola, dimana role pengelola disini bisa menambahkan jadwal baru, mengedit ataupun menghapus jadwal tersebut



Gambar 3.14:Mockup inventaris role pengelola

Gambar 3.14 menunjukkan rancangan antarmuka halaman jadwal untuk role pengelola, dimana role pengelola bisa mengetahui informasi mengenai inventaris seperti jumlah dan kondisi. di halaman ini pengelola juga bisa melakukan pengajuan pembelian inventaris untuk menambah inventaris, yang nantinya role pemilik yang akan menentukan disetujui atau tidak pengajuan tersebut

3.9 Skenario Uji Coba

Di sub bab ini akan dibahas skenario uji coba sistem berdasarkan fitur utama yang dikembangkan dalam modul Manajemen Operasional dan Inventaris Wisma Amal Gorontalo. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan alur bisnis yang telah dirancang.

Metode pengujian yang digunakan adalah black-box testing, di mana penguji fokus pada input dan output sistem tanpa memeriksa struktur internal kode. Skenario uji coba dirancang berdasarkan tiga jenis peran pengguna, yaitu Penghuni, Pengelola, dan Pemilik. Setiap skenario menguji interaksi pengguna terhadap fitur spesifik, data yang digunakan, serta hasil yang diharapkan dari sistem.

Subyek	Obyek	Data/Syarat	Skenario	Hasil yang
--------	-------	-------------	----------	------------

	Fitur			Diharapkan
Penghuni	Login	Username dan password valid	Penghuni masuk menggunakan kredensial benar	Sistem berhasil mengarahkan ke <i>dashboard</i> penghuni
Penghuni	Melaporkan Kerusakan	Form kerusakan diisi lengkap	Penghuni mengisi form laporan dan mengirim	Laporan tercatat dan muncul di <i>dashboard</i> pengelola
Pengelola	Menambah Jadwal Perawatan	Laporan terkait tersedia	Pengelola menambahkan jadwal dari laporan yang masuk	Jadwal tersimpan dan dapat dilihat oleh penghuni
Pengelola	Mengubah Status Laporan	Status laporan: “diproses”	Pengelola memperbarui status menjadi “selesai”	Status berubah menjadi “selesai” dan muncul di histori laporan
Pengelola	Input Inventaris	Form inventaris lengkap	Pengelola menambahkan item inventaris baru	Data inventaris tersimpan dan dapat dilihat oleh semua peran
Pengelola	Pengajuan Pembelian	Barang inventaris dinyatakan rusak	Pengelola mengisi form pengajuan pembelian	Data pengajuan masuk ke pemilik/keuangan untuk validasi
Manajemen Keuangan	Persetujuan Pengajuan	Data pengajuan tersedia	Manajemen keuangan menyetujui pengajuan pembelian	Status pengajuan berubah menjadi “disetujui”
Pemilik	Monitoring Laporan dan Inventaris	Sudah ada data di sistem	Pemilik membuka halaman monitoring	Sistem menampilkan data laporan dan inventaris terkini

Tabel 3.1 : Skenario uji coba

3.10 Jadwal Kegiatan Proyek

Kegiatan	Desember	Januari	Februari	Maret
Analisis Rancangan Sistem (Review BPMN, DFD, ERD, UI/UX)	v			
Setup Proyek dan Konfigurasi Infrastruktur (Firebase, Hosting, dll)	v			

Pengembangan Modul Login dan Manajemen Role	v	v		
Pengembangan Modul Pelaporan Kerusakan		v	v	
Pengembangan Modul Jadwal dan Perawatan		v	v	
Pengembangan Modul Inventaris dan Pengajuan Pembelian		v	v	
Integrasi Modul dan Testing Fungsional			v	v
Pengujian Sistem (Black-box Testing dan Uji Coba Role User)			v	v
Penulisan Laporan Proyek Akhir (Bab IV–V dan Lampiran)			v	v

Tabel 3.2 : Jadwal kegiatan proyek

Daftar Pustaka

- [1] M. Karlina, “Manajemen Pemeliharaan Rumah Kos dari Pihak Pemilik dan Pengelola: Survey,” *J. Proy. Tek. Sipil*, vol. 5, no. 2, pp. 22–26, Dec. 2022, doi: 10.14710/potensi.2022.13826.
- [2] N. Abdussamad and L. P. Hasugian, “Prototipe Sistem Informasi Reservasi Kos (Studi Kasus: Kos Wisma Cirebon Bandung,” *J. Manaj. Inform. JAMIKA*, vol. 9, no. 1, pp. 39–48, May 2019, doi: 10.34010/jamika.v9i1.1643.
- [3] F. Z. N. Azizah, A. P. Gitaswari, D. M. Sofa, R. W. Agusta, and Z. N. Fadila, “Sistem Informasi Pengelolaan Data Kos Annisa Menggunakan Framework Code Igniter 4,” *J. Inform. Dan Multimed.*, vol. 14, no. 2, Art. no. 2, 2022, doi: 10.33795/jim.v14i2.467.
- [4] W. Darlin, A. D. Putra, and N. Hendrastuty, “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KOST PUTRA TRISULA BERBASIS WEB (STUDI KASUS : ASRAMA PUTRA TRISULA),” *J. Teknol. DAN Sist. Inf.*, vol. 4, no. 3, 2023.
- [5] W. N. DIANA, “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH KOS DAMARA PUTRI JEMBER BERBASIS WEB”.
- [6] S. Steven and K. Christianto, “Aplikasi AturKost Berbasis Web Untuk Pengelola dan Penghuni Kost (Studi Kasus: Kost Jura),” *JBASE - J. Bus. Audit Inf. Syst.*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Oct. 2021, doi: 10.30813/jbase.v4i2.3003.
- [7] N. R. Andini and Y. Yahfizham, “PERANCANGAN APLIKASI MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI DALAM PENGELOLAAN KOSAN D2 BERBASIS WEB,” *Syntax J. Softw. Eng. Comput. Sci. Inf. Technol.*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2024, doi: 10.46576/syntax.v5i1.4479.
- [8] A. A. Ramadhan, “IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KOS-KOSAN UNTUK PENINGKATAN EFISIENSI OPERASIONAL DI SEKITAR UNS”.
- [9] M. D. Rahmatya, D. E. S. Simangunsong, and M. F. Wicaksono, “e-Kos sebagai Sistem Informasi Pengelolaan Kos pada Mazasi’s House,” *J. Teknol. Dan Inf.*, vol. 12, no. 2, pp. 176–190, Oct. 2022, doi: 10.34010/jati.v12i2.8027.
- [10] R. NOFIANTO, “PERANCANGAN APLIKASI MANAJEMEN INDEKOS BERBASIS MOBILE DENGAN METODE MICROSERVICE,” s1, Universitas Mercu Buana Jakarta, 2025. Accessed: May 16, 2025. [Online]. Available: <https://repository.mercubuana.ac.id/93873/>
- [11] K. C. Laudon and J. P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*. Pearson, 2020.
- [12] “Flutter.” Accessed: May 16, 2025. [Online]. Available: <https://docs.flutter.dev/resources/faq>
- [13] “Flutter - Build apps for any screen.” Accessed: May 16, 2025. [Online]. Available: [//flutter.dev/](https://flutter.dev/)
- [14] Z. Su and W. Li, “Reconsidering Modular Monoliths: Architectural Alternatives Between Monolith and Microservice,” *arXiv preprint arXiv:2401.11867*, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2401.11867>

- [15] W. Darlin, A. D. Putra, and N. Hendrastuty, "SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KOST PUTRA TRISULA BERBASIS WEB (STUDI KASUS : ASRAMA PUTRA TRISULA)," *J. Teknol. Dan Sist. Inf.*, vol. 4, no. 3, pp. 240–249, Sep. 2023, doi: 10.33365/jtsi.v4i3.2701.
- [16] C. Prakash, "Architectural Trade-offs in Modulith Architecture: A Case Study on Dependency and Data Management in Rewards Systems," *Int. J. Comput. Appl.*, vol. 186, no. 68, pp. 1–7, 2025. [Online]. Available: <https://ijcaonline.org/archives/volume186/number68/architectural-trade-offs-in-modulith-architecture-a-case-study-on-dependency-and-data-management-in-rewards-systems/>
- [17] Laravel, "The PHP Framework for Web Artisans," *Laravel Official Documentation*, 2025. [Online]. Tersedia: <https://laravel.com/docs/10.x/>. [Diakses: 12-Jul-2025].
- [18] Laravel LLC, "Introduction - Laravel 10.x," *Laravel Docs*, 2025. [Online]. Tersedia: <https://laravel.com/docs/10.x>. [Diakses: 12-Jul-2025].
- [19] Oracle Corporation, "What is MySQL?," *MySQL Official Website*, 2025. [Online]. Available: <https://www.mysql.com/what-is-mysql/>. [Diakses: 12-Jul-2025].